

가상현실

L03. 인간의 오감을 실현하는 가상현실 기술

College of Software
Dong-A University



1. 가상현실 인지체계

■ 인간이 사물을 인지하는 과정 = 자연어처리(NLP) 소통 모델

당신은 지금 소나무 숲속을 걷고 있습니다.

나무는 당신 머리위로 높이, 사방으로 솟아 있습니다. 당신은 오색의 숲을 바라보고 있으며, 이 때 햇빛이 나뭇잎의 그늘을 만들며 숲은 드리우고 있습니다. 당신은 우거진 시원한 나뭇잎의 천장을 뚫고 들어오는 햇살이 비치는 오솔길을 걷고 있습니다. 당신은 걸어가는 동안에 바닥에 떨어진 나무 잎사귀를 밟는 발자국 소리와 새의 울음소리만이 정적을 깨트리는, 그러한 고요함을 인식하게 됩니다.

발 밑의 마른 가지들을 밟을 때 갈라지는 소리가 가끔 들려옵니다. 당신은 손을 내밀어 나무등치를 만지면서 껍질의 딱딱함을 느껴 봅니다. 점차 당신은 얼굴을 어루만지는 부드러운 산들바람을 의식하면서 숲속의 흙냄새와 섞여 날아오는 소나무의 향기로운 냄새를 맡게 됩니다. 주위를 둘러보면서 곧 저녁이 될 테니 당신이 가장 좋아하는 음식 한 가지를 머리에 떠올려 봅니다. 당신은 기대감 속에서 입 속에 음식을 맛보는 느낌을 가집니다.





1. 가상현실 인지체계

■ 인간이 사물을 인지하는 과정 = 자연어처리(NLP) 소통 모델

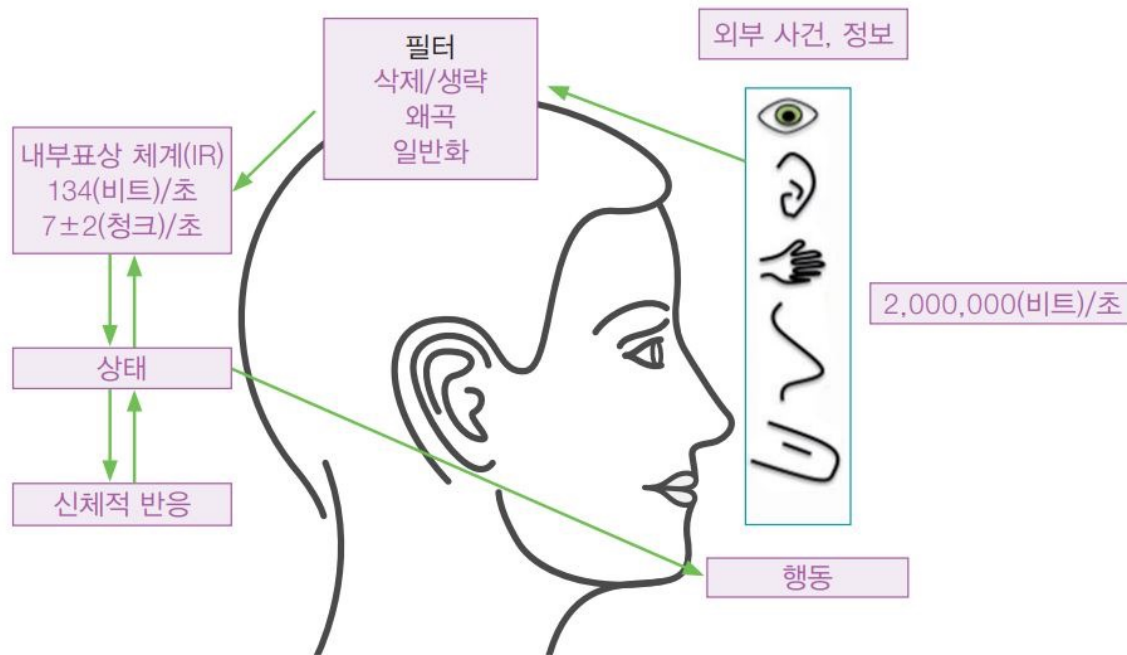


그림 2-1 NLP 소통 모델 [01]

■ NLP 소통모델

- 인간은 욕마기관을 통해 초단 2Mbits의 정보를 입력 받는데, 이 중에서 생략/왜곡/일반화라는 전처리 과정을 통해 **초당 약 134비트**의 정보만 받아들여 해독함.(약 1500배 압축)

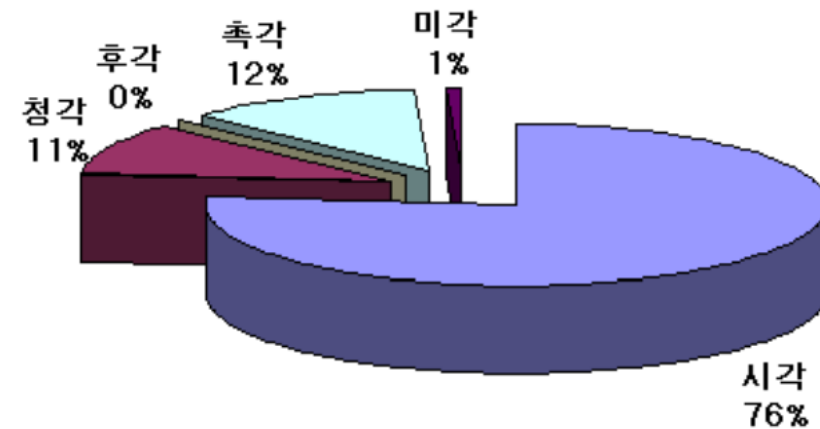
■ 인간이 사물을 인지하는 과정

- ① 외부의 자극이 감각 기관에 전달되면 뇌의 활동을 통해 해석되어 보고, 듣고, 촉감과 존재감을 느낌
- ② 인지 과정을 통해 외부 환경이 이해되면 인간은 생리적, 정서적 상황에 따른 행동을 함
- ③ 행동에 의해 변화된 외부 자극을 다시 받아들이는 과정을 반복

내부표상체계(Internal Representation System): NLP에서 사람이 시각, 청각, 피부감각(촉각), 미각, 후각을 통해 받아들이고 저장하고 부호화하는 방식을 **표상체계(representation system)**라고 하고, 외부 자극을 마음속에서 특정한 형태의 이미지로 표현되는 그려지는 체계를 **내부표상체계**라 한다

1. 가상현실 인지체계 - 오감

- 인간의 감각기관 = 오감



오감으로 받아들이는 정보량
(인터넷 트래픽에서 차지하는 미디어 형태와 유사)

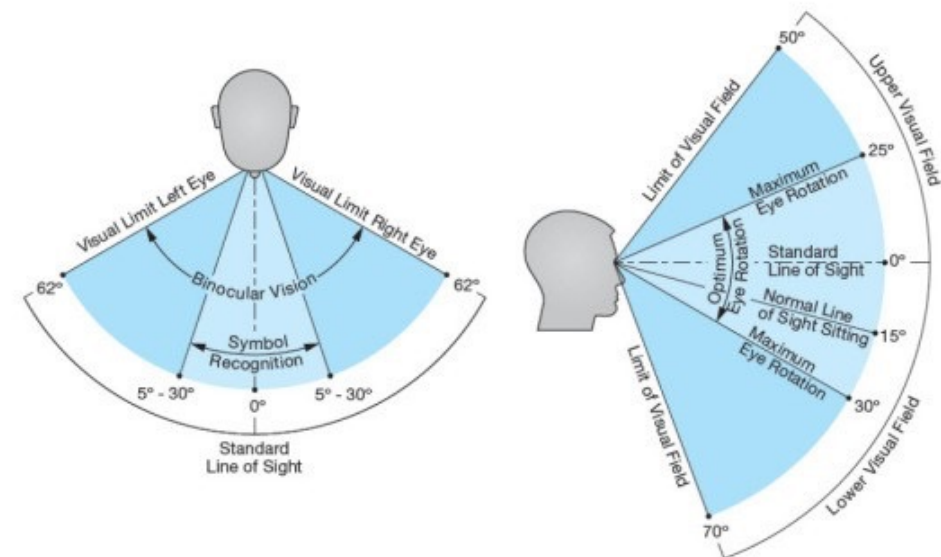
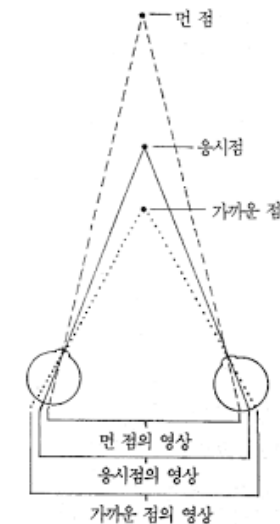
1. 가상현실 인지체계 - 시각

■ 시각(Vision)

- **시지각(visual perception)**: 눈으로 입력되는 모든 정보를 뇌에서 해석하는 능력을 말하며, 그 정보가 무엇인지 파악하는 뇌의 역할까지 포함
- **입체시(stereoscopic vision)**: 양안시차로 생기는 깊이감(depth), 즉 두 눈이 떨어져 있기 때문에 공간을 입체적으로 인식할 수 있는 능력
- **시야각(Field of View)**: 머리를 움직이지 않고 볼 수 있는 영역을 시야라고 말하며, 그 범위를 시야각이라고 함

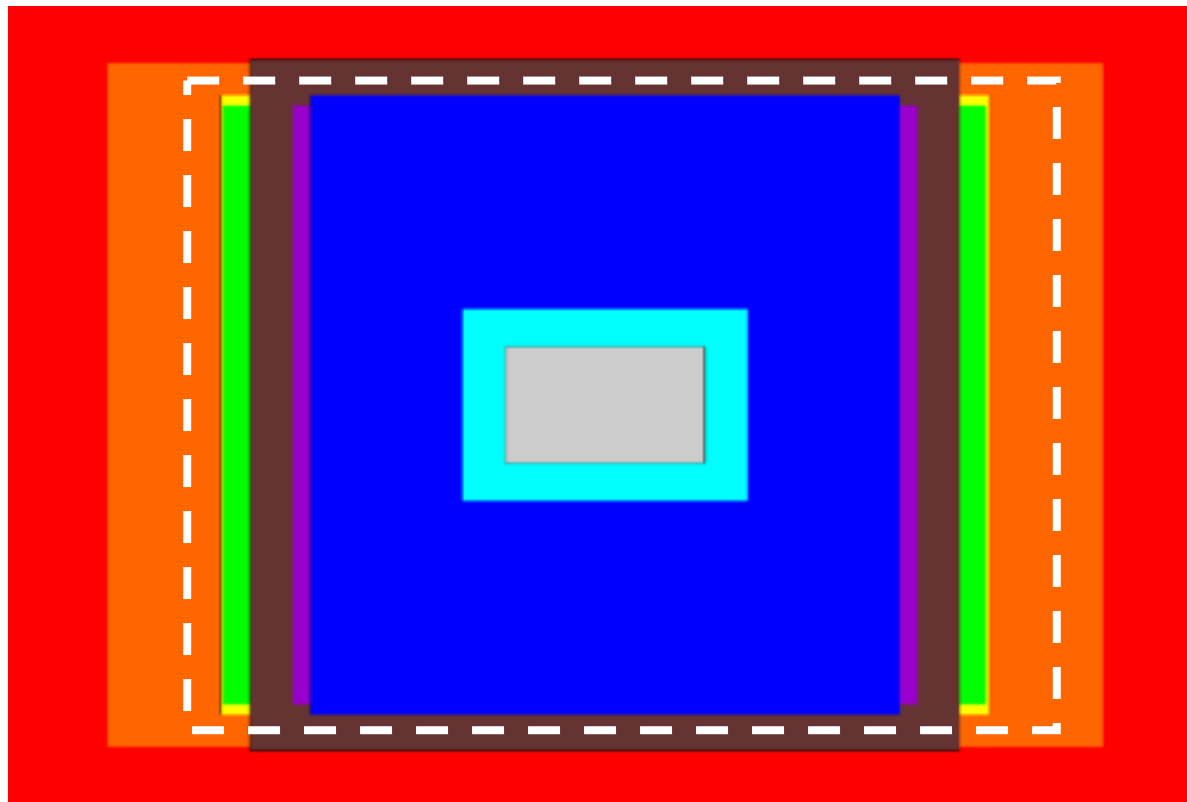
■ HMD에서의 시각과 몰입감

- 시야각이 넓고 응답속도가 빠르면 몰입도는 커짐
- 움직이기 시작한 시점부터 눈에 보이기까지의 **응답시간(Motion to Photon Delay)**은 **15ms 이하**일 때 자연스러워 짐



1. 가상현실 인지체계 - 시각

▪ FoV comparison

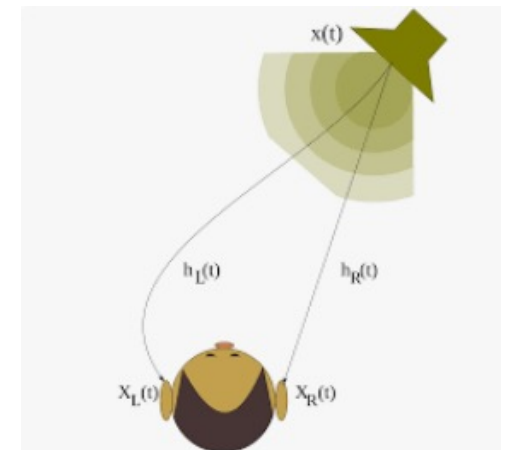
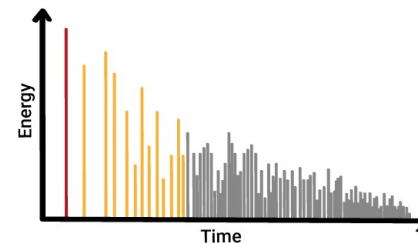
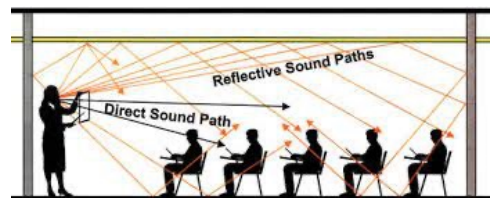


Display System	FOV (degrees)
Human Eyes	~ 180 x 120
Pimax 5K VR	~ 150 x 103
HTC Vive Pro 2/Focus	~ 116 x 93
Varjo XR-3	~ 115 x 90
Valve Index	~ 107 x 104
Oculus Quest	~ 94 x 90
Oculus Quest 2	~ 89 x 93
Microsoft HoloLens 2	~ 43 x 29
Microsoft HoloLens 1	~ 30 x 17.5

1. 가상현실 인지체계 - 청각

■ 청각(Hearing)

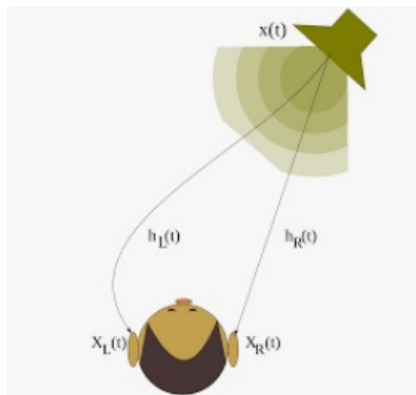
- 가상현실을 실제처럼 체험하기 위해서는 움직일 때마다 위치와 거리가 달라지는데 따른 소리의 변화를 세밀하게 느낄 수 있어야 함 → **입체음향(Spatial Sound)**
- 방향감(sound localization): 청취자를 기준으로 한 음원의 3차원 공간상의 위치
 - 소리가 양 귀에 도달하는 시간차(Interaural Time Difference, ITD)와 크기차(Interaural Intensity Difference, ITD)로 구분
- HRTF(Head Related Transfer Function): 소리가 음원으로부터 양 귀에 도달하는 경로를 수학적으로 표현한 전달함수
- 거리감(sound distance): 청취자와 음원간의 거리
- 공간감(spatial sound): 청취공간의 음향학적 특성, 반사와 잔향(reverberation)으로 표현



1. 가상현실 인지체계 - 청각

■ 청각(Hearing) – Head Related Transfer Function (HRTF)

- Human are self trained to localize sounds using their ears starting at birth and localize well even in adverse conditions
- HRTF is the ratio of the Fourier Transform of the signal at the listener's eardrum to the signal at the sound source, characterizing the modifications introduced by the listener's anatomy



$$x_L(t) = x(t) * h_L(t)$$

$$X_L(\omega) = X(\omega)H_L(\omega)$$

$$x_R(t) = x(t) * h_R(t)$$

$$X_R(\omega) = X(\omega)H_R(\omega)$$



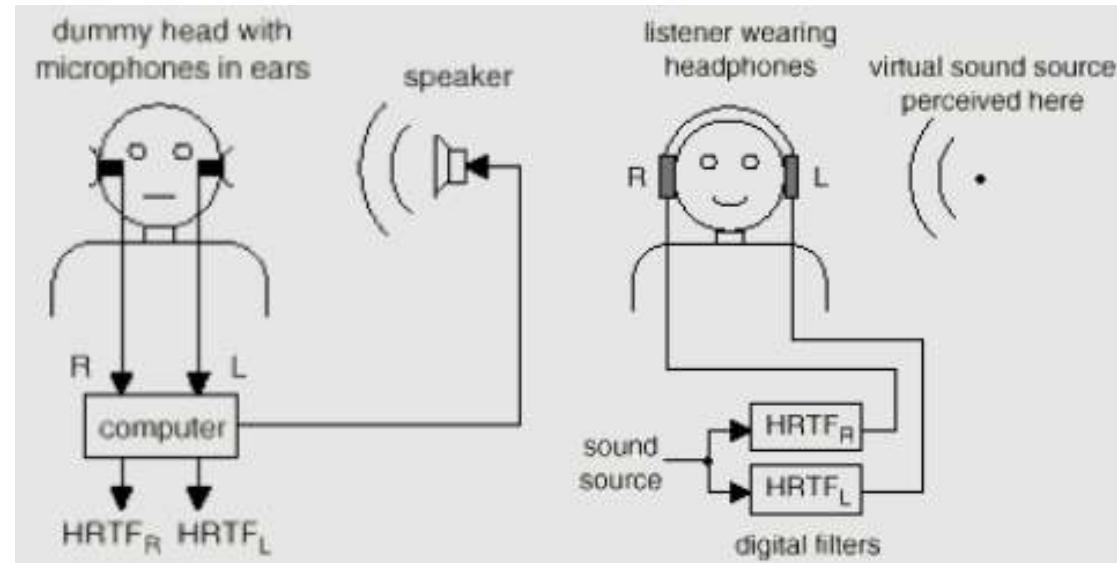
$$H_L(\omega) = \frac{X_L(\omega)}{X(\omega)}$$

$$H_R(\omega) = \frac{X_R(\omega)}{X(\omega)}$$

- HRTF capture the sound localization cues created by the scattering of incident sound waves by the body, and play a central role in spatial audio systems

1. 가상현실 인지체계 - 청각

■ 청각(Hearing) – 헤드폰 기반 입체음향



헤드폰 기반 입체음향

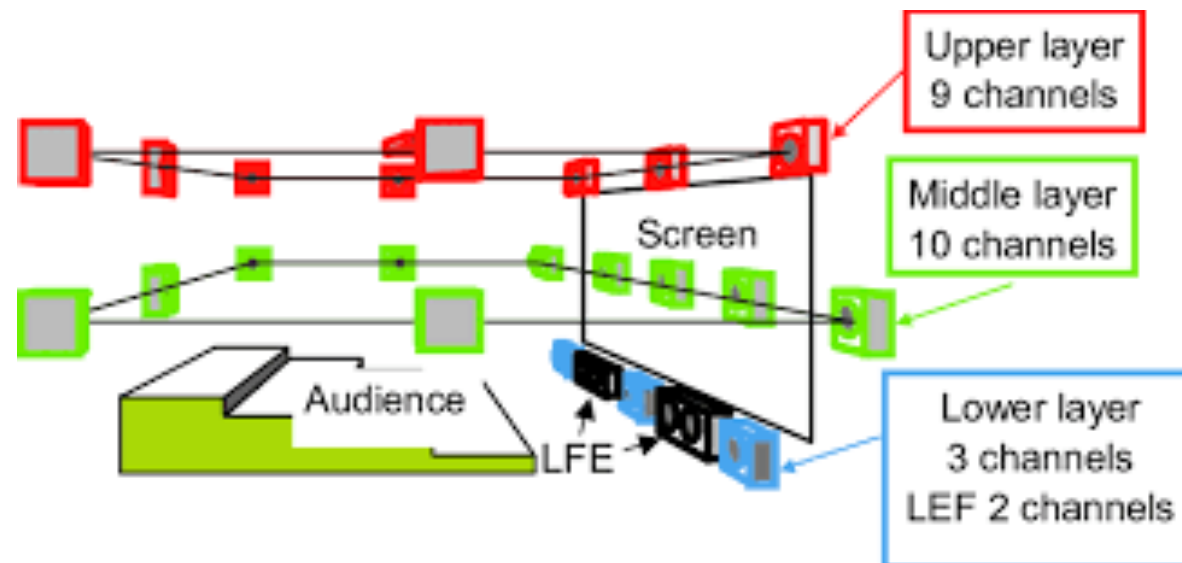
<https://www.youtube.com/watch?v=IUDTlvagjJA>

(헤드폰을 착용하고 들어볼 것 !!!)

Virtual Barber
Shop

1. 가상현실 인지체계 - 청각

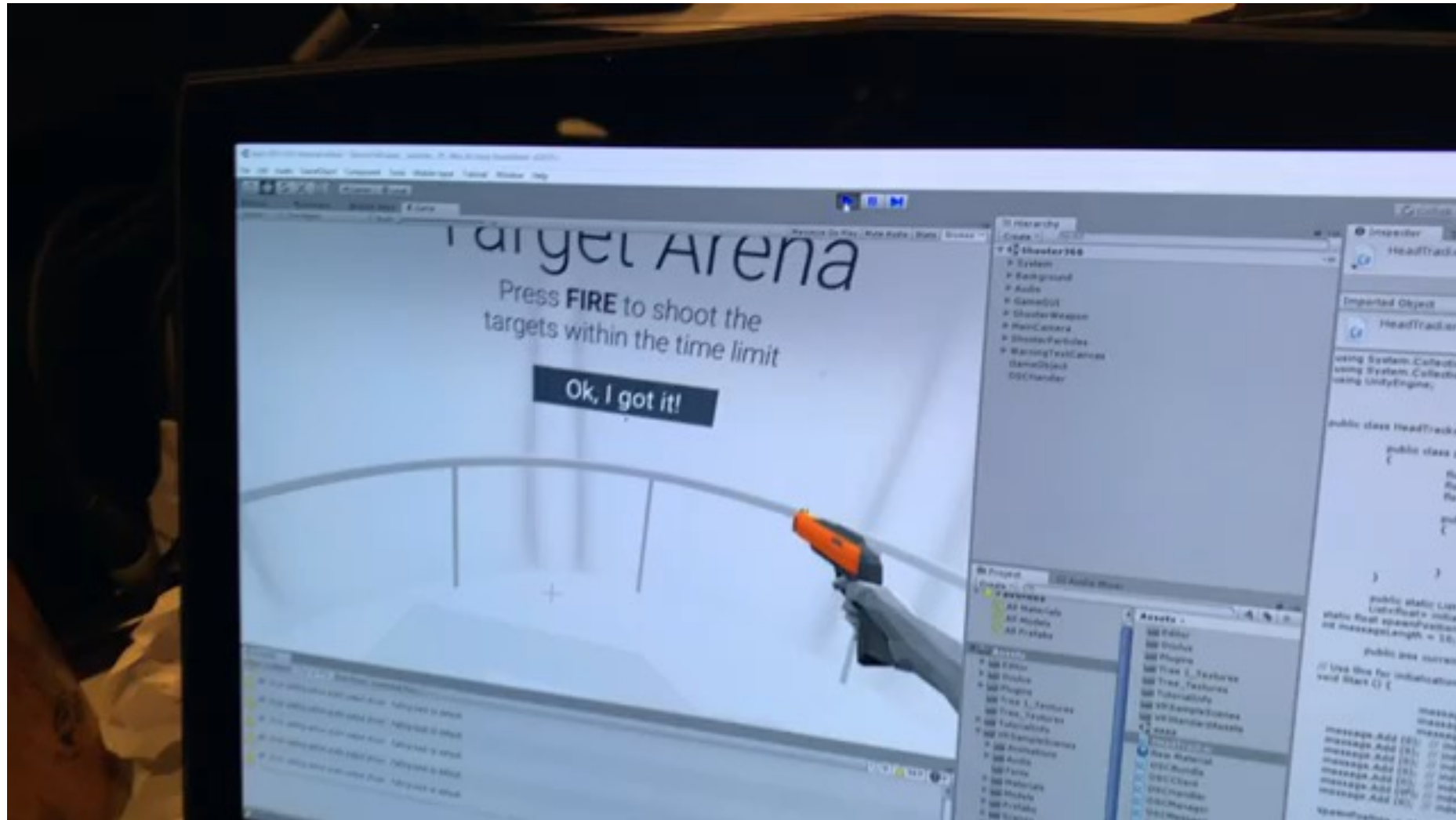
■ 청각(Hearing) – 입체음향의 표현방식



다채널 입체음향

https://www.youtube.com/watch?v=nV_J5eUQPg8

1. 가상현실 인지체계 - 청각



1. 가상현실 인지체계 - 청각

■ 청각(Hearing) – MPEG-H 3D Audio

- 입체음향 데이터의 전송 및 렌더링 국제표준
- 한국 UHD방송을 위한 음향 표준으로 채택됨

<https://youtu.be/3Gmn-Gk2Lhg?si=ufL2EJyf1TOkF5Pg>

INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
ISO/IEC JTC1/SC29/WG11
CODING OF MOVING PICTURES AND AUDIO

ISO/IEC JTC1/SC29/WG11
MPEG2013/M31271
October 2013, Geneva, CH

Title: Description of ETRI proposal for MPEG-H 3D Audio Binaural CE
Source: ETRI
Author: Jeongil Seo, Yong Ju Lee, Taejin Lee, Seungkwon Beack and Kyeongok Kang

Executive Summary

This document describes the proposal made by ETRI to the Core Experiment related to the binaural decoder.

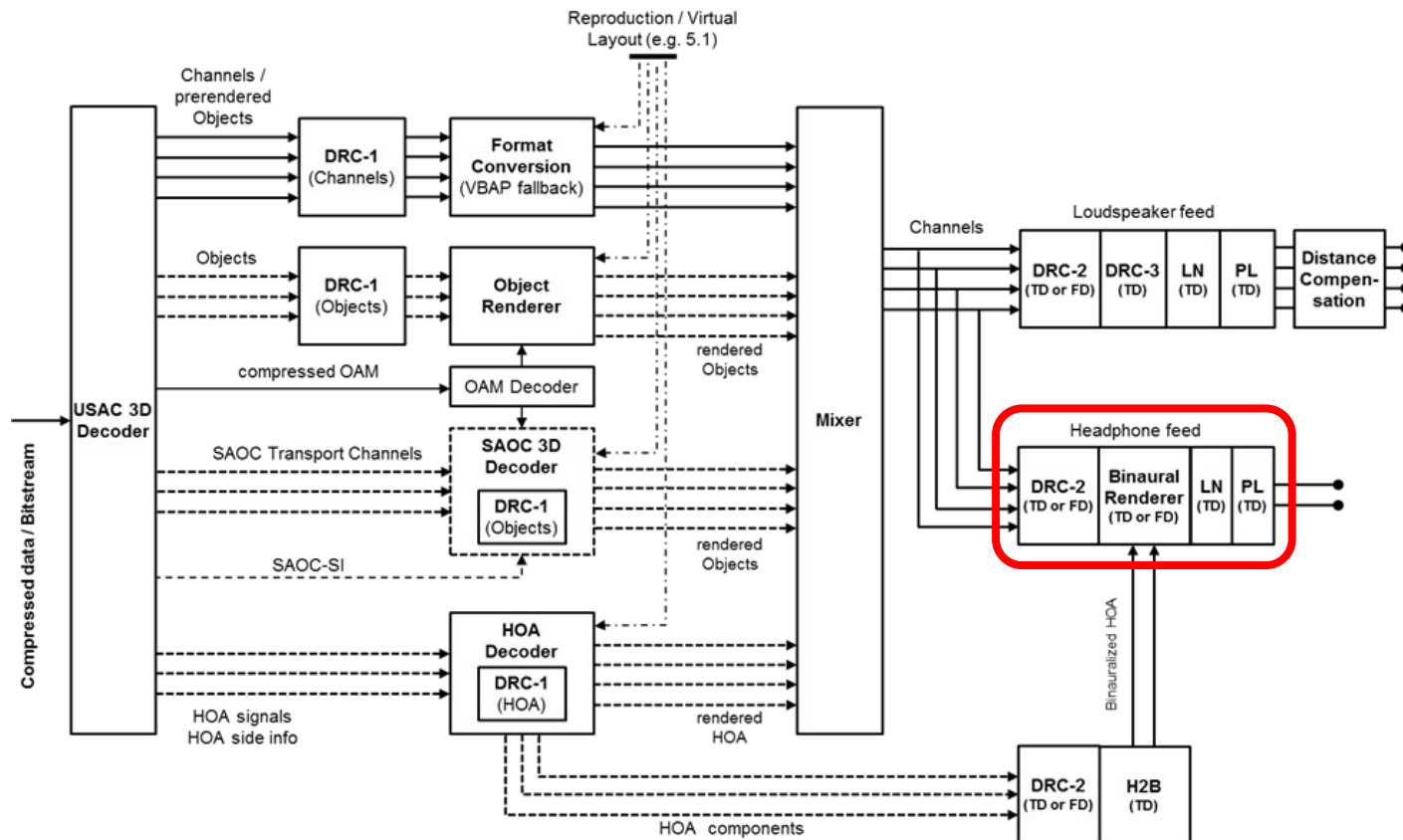
I. Background

During the Core Experiment (CE) period on the MPEG-H 3D Audio Binaural Rendering Tool [1], ETRI collaborated with Yonsei University (YSU) for developing the base architecture of binaural processor. This base architecture was modified and optimized by each party individually.

II. Proposed Binaural Processor

1. Introduction

As many conventional approaches of binauralization, base architecture of the proposed binaural processor implements the rendering by two steps for two different parts: (1) Direct and Early-reflections and (2) Late Reverberation. When input (the last stage of the 3D audio decoder) can be provided in QMF domain, the proposed system runs in QMF domain and thus the final QMF synthesis is conducted only for two output channels instead of the 22 input channels. Furthermore, when the input is provided in the other



1. 가상현실 인지체계 - 청각



1. 가상현실의 인지체계 - 촉감

■ 촉감(Haptic)

- 가상의 물건을 만질 때 팔이나 손에 물리적인 자극을 주어 마치 직접 만지는 것처럼 느끼게 함으로써 몰입감을 배가 시킴
- 촉감표현 VR 기기



Manus VR

<https://www.youtube.com/watch?v=Kl9o2tSJy9E>



Dexmo, Dexta Robotics

<https://www.youtube.com/watch?v=8cylQigg2GE>

1. 가상현실 인지체계 - 촉감



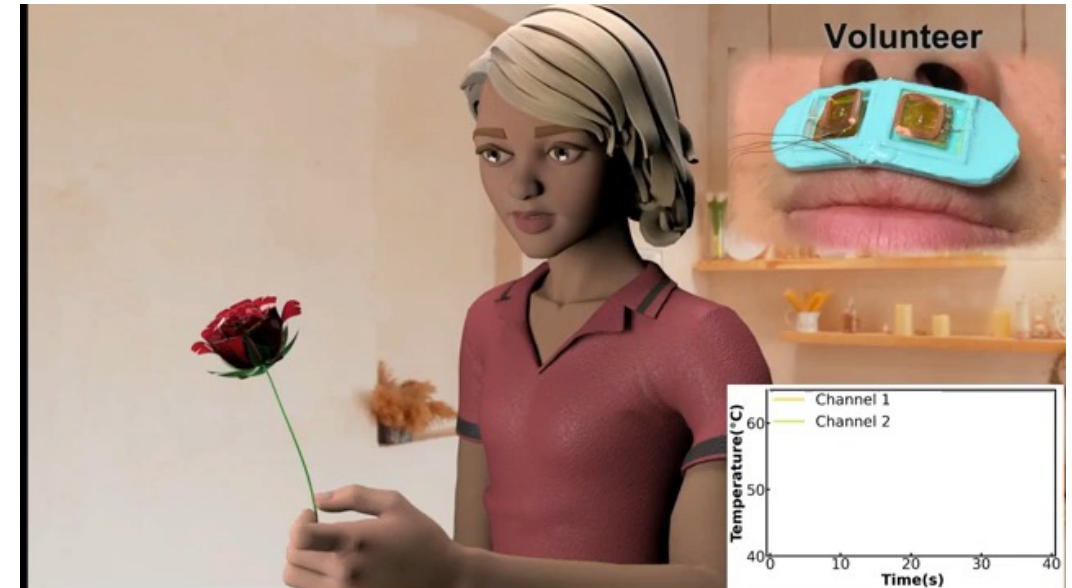
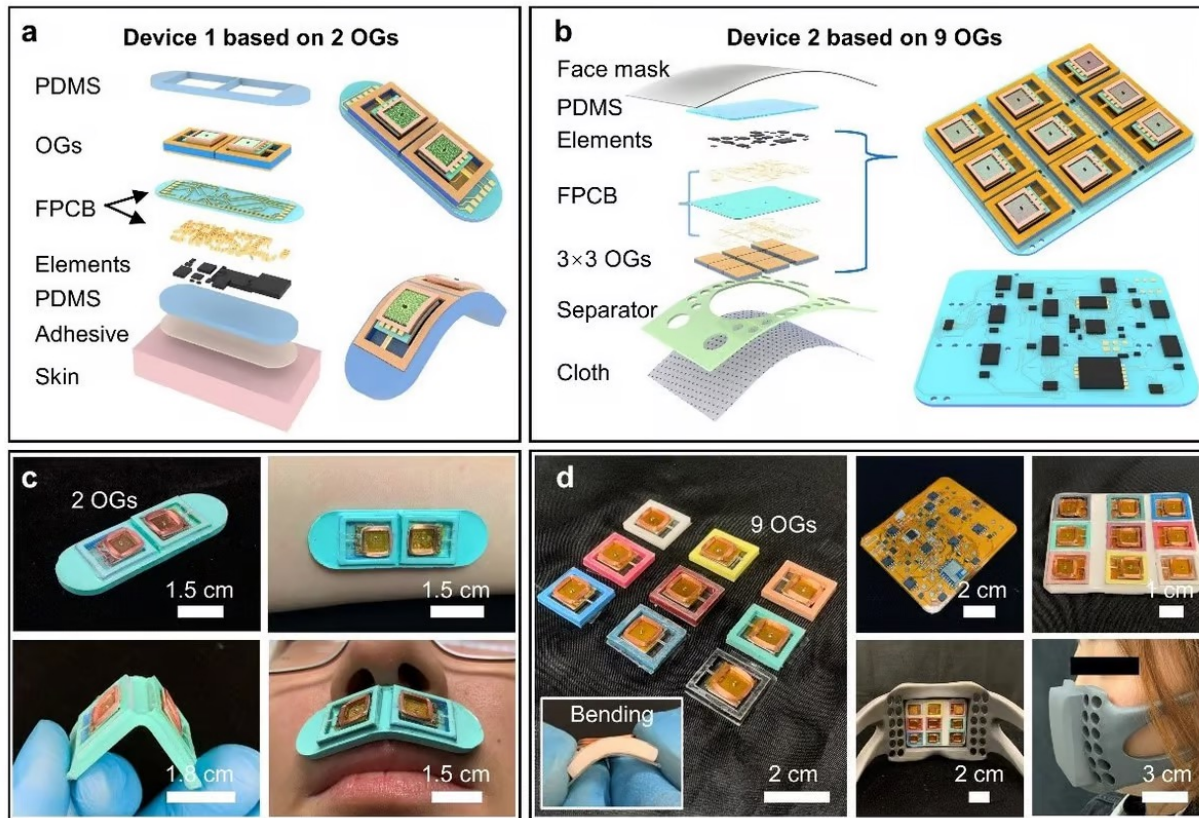
PRIME 3

1. 가상현실 인지체계 - 촉감



1. 가상현실의 인지체계 - 후각

■ 후각



<https://www.nature.com/articles/s41467-023-37678-4>, 홍콩대학
<https://www.youtube.com/watch?v=XhBmjQeJ7wU>

1. 가상현실의 인지체계 - 미각

■ 미각

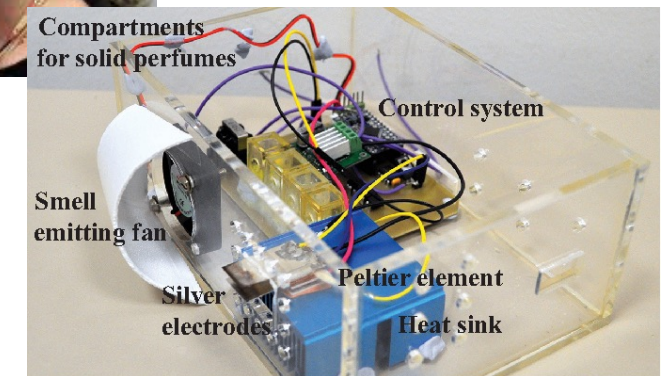


Figure 2. Main components of Digital Flavor Interface

싱가폴대학

<https://www.youtube.com/watch?v=WYPhWPLe75Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=sSJ63KXyMqU>

2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

■ 기술의 정의

- **가상증강현실 기술**: 컴퓨터를 이용해 구축한 가상현실 공간에서 인간의 오감을 활용한 인터페이스를 통해 체감형 콘텐츠를 제작하고, 가시화하고, 상호작용하는 기술
 - 가상증강현실 기술 = 가상현실 기술 + 증강현실 기술
- **가상현실 기술**: 사용자의 오감 정보를 확장 및 공유함으로써 현실세계에서 경험하기 어려운 상황까지 체험하는 기술
- **증강현실 기술**: 현실 공간과 사물에 증강된 콘텐츠를 합성해 사용자가 보다 많은 정보를 획득하고 체험하게 하는 기술
- 가상현실은 몰입형 기기를 통해 현실세계와 단절된 콘텐츠를 체험하게 하는 반면 증강현실은 현실세계와 융합된 콘텐츠를 제시한다

2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

■ 가상현실을 구현하는데 필요한 핵심기술

1) HMD (Head-Mounted Display)

2) 모션트래킹(Motion Tracking): 사용자의 머리, 손, 그리고 몸의 움직임을 추적

3) 입체음향

4) 입력장치: VR 컨트롤러, 장갑, 햅틱 디바이스 등

5) 햅틱 피드백

6) 컴퓨터 그래픽스

7) 고성능 렌더링: 사실적이고 반응성 있는 가상환경을 실시간으로 렌더링

8) SLAM (Simultaneous Localization And Mapping)

9) 네트워킹 & 멀티플레이어

10) 콘텐츠 생성 도구: Unity, Unreal, Maya, Blender 등

11) 외부 센서 및 카메라: 사용자의 위치나 움직임을 정밀하게 파악하여 가상환경에 반영

2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

▪ 몰입형 가시화 기술

- HMD
- 멀티 프로젝션, 멀티 패널



ETRI 광시야각 파노라마

(<https://youtu.be/sWhPNPaMWnk?si=Gaghhr3ilkTjYxlr>)

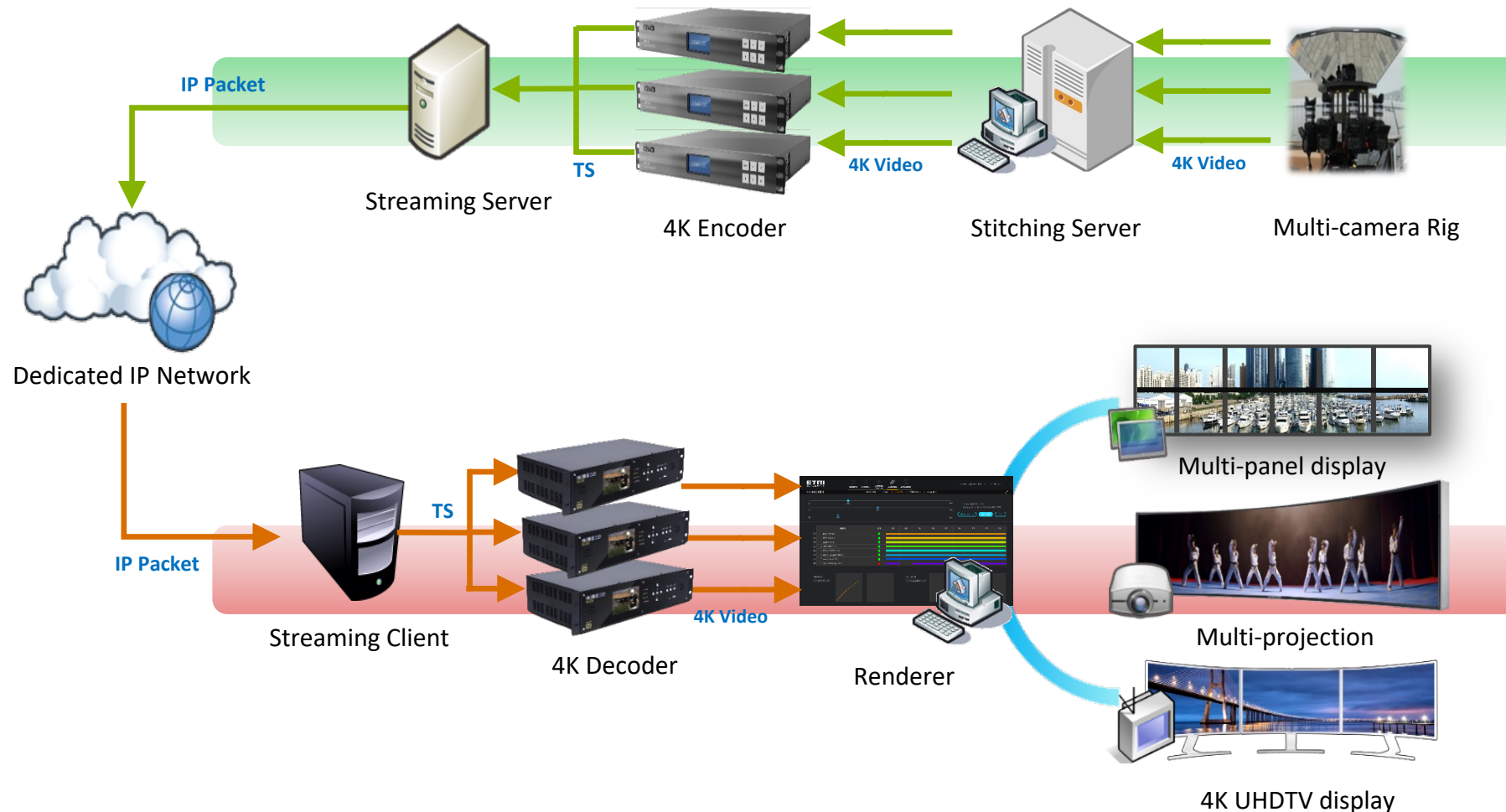


CJ CGV ScreenX

<https://youtu.be/sQfg6rQ670k?si=tDmrq4i5SX-Ghpaz> 23

2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

▪ 몰입형 가시화 기술 – Ultra Wide Vision (ETRI)



2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

- 몰입형 가시화 기술 – Ultra Wide Vision (ETRI)



2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

- 몰입형 가시화 기술 – Ultra Wide Vision (ETRI)

The background of the slide features a dark, cosmic scene with swirling blue and white nebulae and a bright, glowing celestial body in the upper right corner. The text "ULTRA WIDE VISION" is prominently displayed in a large, blue, sans-serif font. Below it, the text "Electronics and Telecommunications Research Institute" is written in a smaller, white, sans-serif font, with the words "Electronics and" in blue, "Telecommunications" in white, "Research" in orange, and "Institute" in white.

ULTRA WIDE VISION
Electronics and Telecommunications Research Institute

2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

- 몰입형 가상화 기술 – ScreenX (CJ CGV)



2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

■ 실감 상호작용 기술

- 가상현실 공간을 사용자의 오감과 관련된 입출력 기기를 통해 실시간으로 제어하는 것

■ 모션 기반 시뮬레이터 기술

- 움직이는 탑승물 등의 장치에 진짜로 탑승한 것과 같은 경험을 제공하는 기술

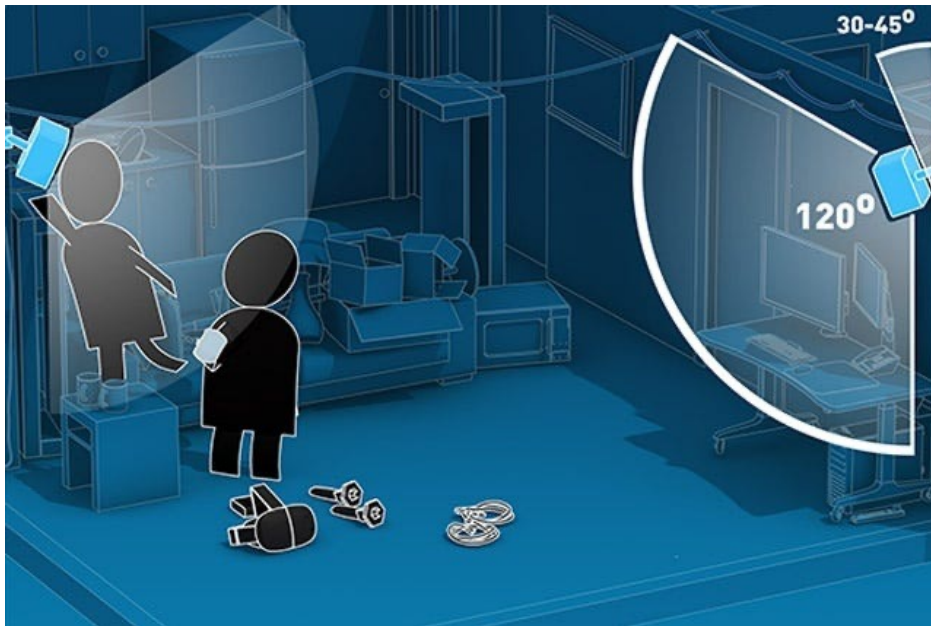


MWC2017 삼성전자 (GearVR)

2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

■ 실감 상호작용 기술 - 위치 추적 기술

- 사용자가 바라보는 위치와 방향에 맞추어 콘텐츠를 렌더링하기 위한 사용자 위치 및 방향 추적 기술



HTC Vive Base Station, Outside-In 방식
(두 개의 베이스 스테이션에서 방사되는 적외선과 레이저를 이용하여 HMD와 컨트롤러의 위치와 방향을 실시간으로 계산)



Oculus Quest 2, Inside-Out 방식
(HMD 외부에 장착된 4개의 카메라를 이용하여 사용자의 위치와 방향을 추적)

2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

■ 실감 상호작용 기술 - 햅틱 기술

- 가상현실 공간에서 가시화된 3D 객체와 가상으로 접촉하면 촉각 정보와 힘의 정보가 느껴지도록 상호작용하는 기술
- 정밀한 감각 정보가 필요한 수술이나 재활과 같은 의료분야 등에서 필요



HaptX의 VR 햅틱 글러브인 '글러브 디벨롭먼트 키트'
(미세 햅틱 기술을 사용해 촉감과 관련된 상호작용 가능)



X-1 모션슈트
(모인이 KAIST와 공동 개발 중인 전신 모션슈트)
<https://www.youtube.com/watch?v=JlvQ0pclpel>

2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

▪ 모션 슈트



2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

- AR - MagicLeap



알리바바 등으로 7억불
(~1000억원) 투자 유치
(‘15년)

2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

■ 증강현실을 구현하는데 필요한 핵심기술

- 컴퓨터 비전: 카메라로부터 촬영된 이미지나 영상 분석
- 이미지 인식 및 처리: 실제 환경에서 특정 객체나 마커를 인식
- SLAM: 사용자의 위치와 방향을 실시간을 추적하며, 동시에 주변 환경의 지도를 생성
- 3D 모델링 및 렌더링: 가상 객체를 실시간으로 렌더링하고 실제 환경 이미지와 합성
- 햅틱 피드백
- 가속도계 및 자이로스코프 센서: 장치의 움직임과 방향을 감지하여 가상객체 위치/방향 조절

GPS 및 위치기반 서비스 : 사용자의 위치를 정확하게 판단하고 해당 위치에 관련 AR 콘텐츠 제공

- AR클라우드: 대용량 3D 지도를 공유하여 다양한 사용자 간 증강현실 경험을 동기화하고 통합
- 네트워킹 및 클라우드 연산
- 입력장치 및 사용자 인터페이스

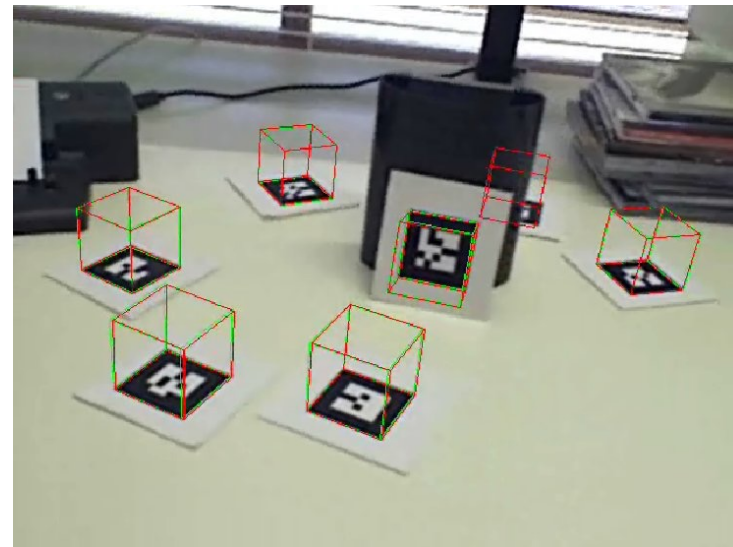
2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

■ 증강현실 핵심기술 – 센싱 및 트래킹 기술

- 증강현실은 사용자에게 정확한 AR 영상을 합성하기 위해 이미지 영상에서 특징점을 추출하고 추출된 특징점을 레퍼런스 DB와 비교해 카메라의 위치를 추적(tracking)하는 기술을 이용
- 위치 추적을 위해 레퍼런스 DB가 필요한데 일반적으로 마커(marker) 이미지를 이용
 - Reference DB Data: 물체가 어떤 것인지 판단하기 위해 알고자 하는 물체와 비교하기 위해 저장해둔 실제 해당 물체의 데이터
- 최근에는 마커 이미지가 아닌 현실 객체를 이용하는 기술이 개발되고 있음
 - 카메라를 통해 추출한 현실세계의 특징점들을 이용해 카메라의 위치를 계산하고, 그 위치를 기반으로 가상의 물체를 정합



특징점(Key-point) 추출



마커 추출 및 3D 객체 렌더링

2. 오감을 실현하는 가상증강현실 기술

■ 증강현실 핵심기술 – AR Glasses



Microsoft HoloLens 2

<https://www.youtube.com/watch?v=eqFqtAJMtYE>



Magic Leaf 2

<https://www.youtube.com/watch?v=GbpqwUUfMAQ>

연습문제

연습 문제

- 01** 인간이 외부 자극을 받으면 방대한 데이터를 단순화하는 전처리 과정을 거친다. 즉, 일부 데이터가 삭제되고 조절되는 과정을 거치면서 방대한 데이터가 적절한 수준으로 단순해진다. 이 과정을 가장 잘 설명하는 모델은 무엇인가?
- 02** 다음 ()에 알맞은 용어를 쓰시오.
- ()은 눈으로 입력되는 모든 정보를 뇌에서 해석하는 능력을 말하며, 그 정보가 무엇인지 파악하는 뇌의 역할까지 포함한다. ()는 양안시차로 생기는 깊이감, 즉 두 눈이 떨어져 있기 때문에 입체적으로 3차원을 인식할 수 있는 능력을 말한다. ()는 머리를 움직이지 않고 볼 수 있는 영역을 말한다.
- 03** 가상현실 공간 내에서 가시화된 3D 객체와 가상으로 접촉하면 촉각 정보와 힘의 정보가 느껴지도록 상호작용하는 기술은?
- 04** 다음 ()에 알맞은 용어를 쓰시오.
- 움직이기 시작한 시점부터 눈에 보이기까지의 응답 시간을 ()라고 하는데, ()는 보통 20밀리초 이하일 때 자연스럽게 느껴진다.
- 05** 시야각과 속도에 따라 몰입도가 어떻게 달라지며 사이버 멀미에는 어떤 영향을 미치는지 설명하시오.
- 06** 가상현실에 있어 시각과 청각 이외에 촉각을 느낄 수 있도록 하는 기기에 대해 아는 바를 서술하시오.
- 07** 증강현실의 핵심 기술을 나열하시오.

Q & A

본 강의 자료는 동아대학교 수업목적으로 제작 및 게시된 것이므로 수업목적 외 용도로 사용할 수 없으며, 무단으로 복제, 배포, 전송 또는 판매하는 행위를 금합니다. 이를 위반 시 민형사상 법적 책임은 행위자 본인에게 있습니다.